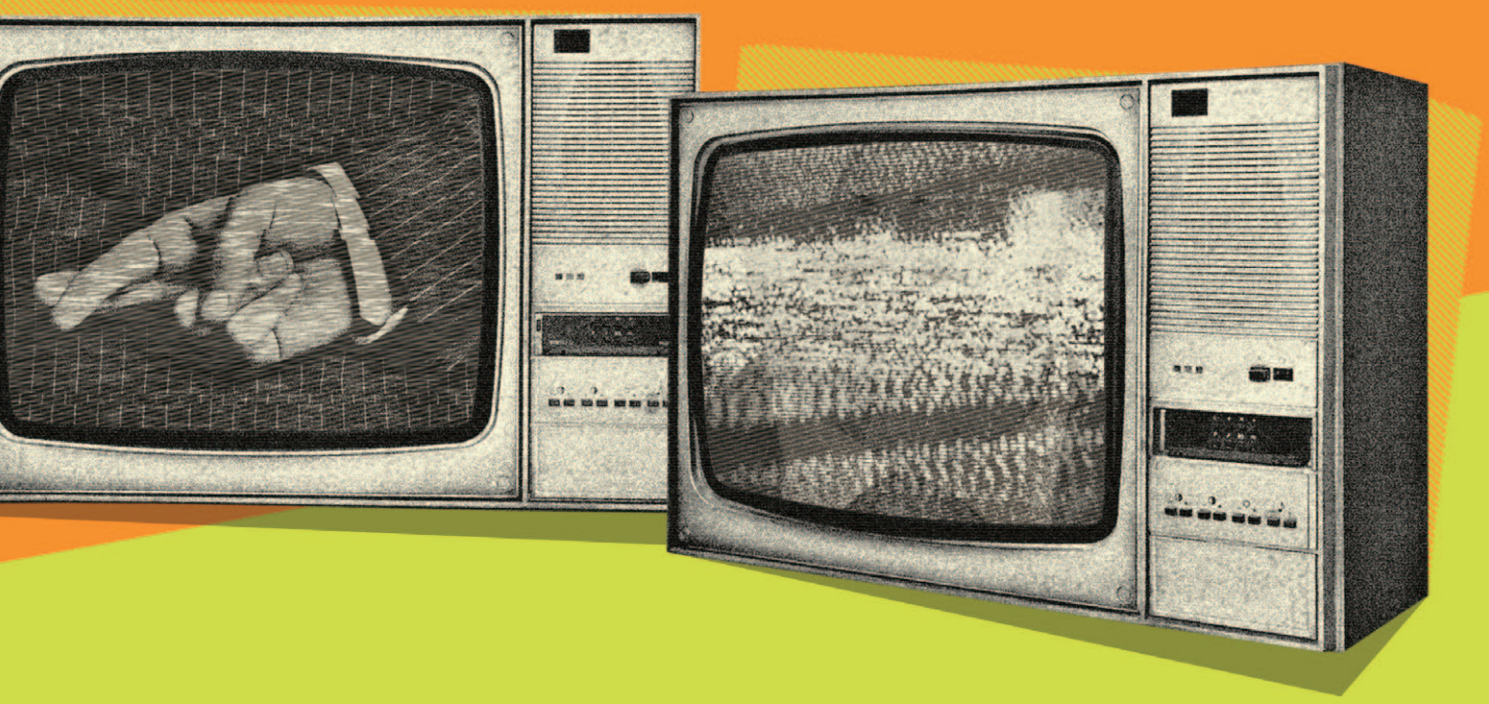


SRUPTED

SNSの大規模調査に基づく提言

“フェイクニュース”といかに戦うか

テクノロジーの発達やSNSの浸透で、虚偽のニュースがインターネットを介して社会にあっという間に広がる時代になった。しかも、それらのニュースは、嘘ではない情報よりも速く、遠くへ、深く広がり、その損害は企業活動や経済にも及んでいる。ツイッター上のデマ拡散を定量分析して一躍、世界に名をとどろかせた筆者は「虚偽のニュースの増殖を抑えることができるはずだ」と説く。本稿では、“フェイクニュース”との戦い方について、その方法論を明かす。

マサチューセッツ工科大学 スローンスクール・オブ・マネジメント 教授
シナン・アラル
Sinan Aral
鈴木立哉／訳

“Truth, Disrupted,” HBR.org, July 17, 2018.
©2018 Harvard Business School Publishing Corporation.



TRUTH, DI

ILLUSTRATION: Ryan Olbrysh

ソーシャルメディアで拡散
企業はデマの影響を受けやすい

二〇一八年三月、トランプ米大統領は、アマゾン・ドットコムについて「州や地方政府にほとんど税金を払っていない」とツイートした。これが引き金となって、アマゾンの株は、この二年で最悪の月次パフォーマンスを記録した。

その後、トランプ大統領が事実を勘違いしていたことがわかって株価は回復したが、この出来事は、いまだ解決できていない問題を浮き彫りにした。それは、企業はソーシャルメディアに広がっている誤情報の影響を非常に受けやすい、ということだ。

虚偽のニュースというと、主要メディアが主に関心を寄せてきたのは「二〇一六年の米大統領選に影響を与えたのだろうか」というテーマだ。しかし、実際には、虚偽のニュースをめぐっては損害を被らない者など誰もいない。

嘘の拡散は、民主主義や経済、ビジネス、そして国家安全保障にもさまざまな結果をもたらす。我々は、この現象を理解し、それに対処すべく協調して努力しなければならない。

過去三年間、筆者は、ソロウーシュ・ボソギ、デブ・ロイとともにオンライン上での虚偽のニュースの広がりについて研究してきた（なお本稿では、ねつ造されたニュースのことを「虚偽（フォールス）のニュース」と呼ぶことにする。「フェイクニュース」という用語もあるが、これは本来の意味がかなりゆがめられている。政治家たちが、自分の立場を支持しない内容のニュースをそう呼ぶようになったからだ）。

我々は最近の調査で、ツイッターがスタートして以来、つまり二〇〇六年から二〇一七年までを対象にデータを集めた。この期間中にツイッター上を飛び交った一二万六〇〇〇の一連の情報群「ツイート・カスケード」（オリジナルのツイートが共通であるリツイートの連鎖）を集め、拡散している内容が事実か、否かを検証した。

次に、事実情報と虚偽のニュースがネット上でどのように広がっていったかを比較した。



Sinan Aral
マサチューセッツ工科大学（MIT）スローンスクール・オブ・マネジメント教授。MITのデイビッド・オースティン冠講座教授、ITおよびマーケティングの教授、MITデータ・システム・社会研究所（IDSS）の教授でもある。スローンスクール・オブ・マネジメントでは「デジタル経済に関するMITイニシアティブ」を共同で率いている。（虚偽のニュース現象の核である）ソーシャルメディアの開発と管理に関するアラルの原点は深い。アラルは複数のソーシャルメディアのスタートアップ企業で主任科学者を務めるとともに、主要ソーシャルプラットフォームやその他の主要IT企業と密接に協力してきた。
ツイッター @sinanaral。

『サイエンス』[注1]（二〇一八年三月九日号）のカバーストーリーで調査結果を発表したのだが、それは驚くべき、そして我々の不安をかき立てる内容[注2]だった。

どの分野を見ても、虚偽のニュースのほうが事実情報よりも遠くに、速く、深く、そして幅広い範囲で広がっていたのだ。時にはその程度が数倍の規模で、だ。しかも政治に関する虚偽のニュースは、他のどんなタイプのニュースよりも遠くまで、速く、深く、幅広く広がっていた。

この現象を理解することの重要性は、いくら強調してもしすぎることはないだろう。そして、こうした状況は今後、改善するよりも悪化すると見て、ほぼ間違いない。

というのも、ビデオや音声を操作する技術は進化し続けており、現実を歪曲してつくられた〝事実〟の説得力が高まり、嘘を見破ることが難しくなっていくからだ。ただし、幸いなことに、研究者や人工知能（ＡＩ）の専門家、ソーシャルメディアのプラットフォーム（ＳＮＳ提供企業）自身がこのテーマを真剣にとらえ、問題点と解決策の双方について掘り下げて考えようとしている。

本稿では、虚偽の拡散をどうすれば抑えられるのかを考察する。

この戦いに勝つには、①プレーヤーを教育する、②プレーヤーの動機付けを変える、③技術ツールを改善する、④政府による（度を越さない程度の）監視、という互いに関連する四つのアプローチと、次の主要な五つの問いに対する答えが必要だ。

❶虚偽を見つけてそれに対抗する人々をどう教育できるか。

❷虚偽を拡散しようとする意欲をどう削ぎ、誠実な情報伝達をさせようという気にさせるか。

❸技術ツール――とりわけアルゴリズム――をどう使えば誤情報を抑えられるか。

❹規制当局は、ソーシャルメディアが生み出した経済価値と社会的価値を破壊することなく、どう有効に関与できるのか。

❺そして、おそらく最も重要なのは、何が事実で何が虚偽かを誰が決めるのか。

とはいえ、解決策を検討する前に、なぜこの問題を重要視しなければならないのか、詳しく見てみよう。

経済や投資、ビジネスに直結 虚偽のニュースの危険性とは何か

有史以来、いや、おそらくお互いに会話するようになって以来、人々は嘘をつき、噂を広めてきたが、今日の状況はこれまでとは非常に異なっている。ソーシャルメディアは、情報が広がるスピードと範囲を拡大させながら、非常に短期間で驚くほど強大な力を持つようになったからだ。

ツイッターは二〇〇六年に設立され、現在は世界中に三億三六〇〇万人のアクティブユーザーを抱える。一方のフェイスブックは、二〇〇四年の設立で、アクティブユーザーは二一億九〇〇〇万人だ。

こうしたプラットフォームは、多くの人々にとって主要な情報源となっている。ところが、人々は自分の拡散する情報の質をわざわざ入念にはチェックしない。そのため、ネット上の情報の真偽については、防衛手段が事実上、存在しないのだ。

ソーシャルメディア上で、偽情報があまりにも安易に広がるという事実は、単に「やっかいだ」で済む話ではない。危険性があり、経済的コストのかかりうる問題である。明らかなのは、虚偽のニュースは、我々の選挙と民主主義の根幹を脅かすということだ。

ロバート・ミュラー特別検察官（元ＦＢＩ長官）によるロシア情報当局者の起訴が記憶に新しい中、選挙関連データ分析会社のケンブリッジ・アナリティカ[注3]前ＣＥＯ、アレクサンダー・ニックスの隠し撮りビデオが公開された。これは、背筋が寒くなるような内容だった。ニックスは、自分の会社がどのように

して物語をでっち上げ、虚偽のニュースをオンラインで増殖させ、世界中の選挙に影響を及ぼしたかを語った。

虚偽のニュースが米大統領選挙や欧州、アフリカの選挙にどの程度の影響を及ぼしたかは、まだ確定していない。しかし、大半の専門家において意見が一致していることがある。それは、ネット上での嘘の拡散が民主的プロセスにとって深刻な脅威である、という点だ。

テロ攻撃の最中に、警察や緊急対応要員が部分的にもソーシャルメディアに頼って情報を収集すると、虚偽のニュースによって誤って人員が配置されるおそれがある。

たとえば、ボストンマラソンの爆弾テロ事件の時には、大量の誤情報が出回っていた。（論文共同筆者の）ソロウーシュ・ボソギとデブ・ロイ、筆者の三人が当時仕事上の拠点としていたマサチューセッツ工科大学（MIT）のキャンパスは、テロ捜査の対象として封鎖されていた。情報は極めて少なく、我々には大学構内のどこが安全かを知る術もなかった。

最新情報を求めてツイッターを開けてみると、飛び込んでくるニュース速報はどのテレビ放送よりも新しかったが、大量の偽情報も広がっており、警察関係者を翻弄していた。

警察がソーシャルメディアに頼っていることをテロリストが知っていると、彼らはソー



シャルメディアを積極的に利用して警察の裏をかくことができる。ソーシャルメディアが諜報活動の情報源になったいま、その汚染は一種の武器になりかねない。

誤情報は、我々の経済、投資、個々のビジネスに影響を及ぼす。二〇一四年に、バラク・オバマが爆破事故でけがをしたという偽ツイートが、わずか一日で一三〇〇億ドル分の株式価値を吹き飛ばした。最新の投資信託は、ソーシャルメディアのセンチメントをアルゴリズム取引[注4]に利用している。

虚偽のニュースがそのようなソーシャルメディアに浸透すると、システムトレーダーは嘘の情報を消費し、それに基づいて取引を実行する。虚偽のニュースに基づくアルゴリズム取引で発生した損失を正確に測定した者はいないが、実際に起きた事例で見ると、その経済に及ぼす影響はかなり大きいと思われる。

偽情報は、実質的にビジネスのあらゆる局面をゆがめる可能性がある。投資配分を誤らせ、リターンを低下させ、需要見通し、在庫モデル、計画立案を狂わせる。ビジネスの評判も（市場の評価ともども）おとしめかねない。トランプ大統領のアマゾンに関するツイートは、企業にダメージを与えた的外れの主張の一例にすぎない。

事実検証（ファクトチェック）サイト「スノープス」では、不安になるほど頻繁に更新される「ホットな噂五〇」のリスト[注5]が公開されている。たとえば、ユナイテッド航空が破産申請をしたという噂（二〇〇八年）や、スターバックスがフラペチーノを不法移民に支給するという報道（二〇一七年）、ペプシコのCEO、インドラ・ヌーイが当選した新大統領の支持者に「他社と取引すればいい」と述べたという報道（二〇一七年）などが含まれる。

アルゴリズム取引に関しては、誤情報が個別のビジネスにどの程度の損害を与えたのかに関するはっきりとした推計値はない。しかし、そうした出来事の頻度から、これが現実的で深刻になりつつある問題であることがわかる。

通説を覆す検証結果
虚偽のニュースはなぜ広がるのか

虚偽のニュースがなぜ、これほど迅速かつ幅広く広がるのか。それについて一見、明らかだと思われている理由が、実はそうではないことが我々の調査で明らかになった。

たとえば、虚偽のニュースは、きっと背後にソーシャルメディアの〝大物〟が控えているから広がるだろうといわれる。だが、データを検討すると正反対の図式が見えてきた。

実は、虚偽のニュースを拡散している人々は、事実情報を広げている人よりも他人とのつながりがはるかに少なかった。フォロワー数も、フォローしている数も少ない。ツイッター上ではさほど活発ではなく、公式に「認証済み」のアカウントも少なく、ツイッター歴も短かったのだ。

つまり、嘘というものは、嘘を発信するグループとそうでないグループとの間に「差があるにもかかわらず」、遠くへ、速く伝わっているということを示しているようだ。

また、新聞報道（時に証言）を読んでみると、偽情報の拡散を促したのは、自動で機械的にツイートする「ボット」だと考えたくなる人がいるかもしれない。

しかし、我々のデータによると、こうしたボットは、事実情報と虚偽のニュースの拡散スピードがほぼ同じだった。つまり、虚偽のニュースのほうが拡散するのは、機械の力ではなく、人間の手による可能性が高い。

人々が嘘に騙されやすい理由は、いわゆる「新奇性仮説」（novelty hypothesis）でうまく説明できるかもしれない。この理論によると、目新しいこと（新奇性）が人々の注意を引き、「自分はこのことを知っているよ」と他人に伝えたくなるという。つまり、他人よりも優位的な立場を取りたいという気持ちが情報のシェアを促す。

我々の調査では、虚偽のニュースはたしか

に事実報道よりも新奇性が高く、人々は新奇な情報をシェアする確率が高かった（ここでは「新奇性」を「ツイッター利用者が見慣れていない情報」と考えてほしい）。また、デマは、そのツイートの返信において、大きな驚きや嫌悪感を引き起こさせたが、一方で事実はより大きな期待や喜び、信頼を喚起させた。

人々はただ、びっくりするようなニュースや、えげつない情報を共有したがるだけなのかもしれない。

虚偽のニュースに立ち向かう消費者目線のアプローチ

オンライン上の嘘に立ち向かううえで、一つの包括的な方法は、消費者の視点を取り入れることだ。

情報を受け取る側へのアプローチとして、たとえば、消費者に何らかの記事またはツイートの質に関する情報を提供して、消費者を教育するという試みもよいかもしれない。

情報提供側へのアプローチには、たとえば、ソーシャルメディアとコンテンツ提供者が虚偽のニュースを発表・拡散する気をなくすような仕組みや制度をつくることで、情報源を断つ努力が考えられる。

二つのアプローチは、互いに補完的で、どちらも非常に重要だ。いずれを実施する場合もアルゴリズムが非常に重要なことは疑いがない。さらに、政府はどうすれば有益な――破壊的ではない――監視役を果たせるかを考える必要があるだろう。

ここで情報を受け取る側へのアプローチを考えてみよう。

消費者を守り、教育する

まず、ソーシャルメディアで手に入る情報やニュースに虚偽かどうかのラベルを貼って分類すれば、その正確性を評価し、伝えられると考えてみよう。

これはすでに食品で実施されている。多くの国でたいていの加工食品にラベルが貼ってあり、その食品が何カロリーか、あるいは糖分やタンパク質、トランス脂肪が何グラム入っているかを知ることができる。

さらには、有機栽培の野菜や放し飼いの肉なのか、小麦やピーナッツも加工する施設で製造されたものなのかまでわかる。もっとも、こういう情報がかつては常に簡単に入手できたわけではない。消費者が団結し、それに応える形で政府が規制をつくり、履行したからこそ現在のようになった。

しかし、ニュースを、特にオンラインのニュースを消費しようとすると、手に入れられる情報ははるかに少なくなる。ニュースの発信元が事実を広める傾向にあるのか、それとも偽情報を広げる傾向があるのかを我々は知らない。

特定の記事が事実らしいのか、嘘らしいのかもわからない。そのニュースがどのように制作されたのかも、だ。ニュースの発信元は、ある事実を報道するに当たって三カ所の独立した情報源から得たのか、一つだけで済ませているのかさえ、我々はわからない。

いったい何人の記者がその記事に関わっているのか、何人にインタビューしたのか、どれだけの時間をかけて調べたのかも知らない。

これは追求すべき重要な道筋だが、簡単に答えが得られない。ここで、いくつかの疑問が浮かび上がる。

疑問❶ 我々は虚偽のニュースを正確に見分ける方法を知っているのだろうか：我々が実施した調査では、六つのファクトチェッカー（事実検証機関）によって、すでに真実性の評価が行われたツイート・カスケードを用いた。次に、MITとウェルズリー大学の学生たちを使い、ファクトチェッカーがこれらの情報を選択する方法に、先入観（バイアス）が働いていないかを第三者の立場からチェックさせた。

このプロセスを評価するのは、明らかに難しい。したがって、内容の真実性を効率的に予測できるアルゴリズムを構築することが非常に重要になる。ソロウーシュは、デブが指

導して筆者も助言したMITの博士論文[注6]で、ツイッターに広がっている噂の真実度をリアルタイムで自動的に検知・予測するアルゴリズムの一つを開発した。

この分類アルゴリズムは、語義上と文章構造上の特徴を使い、九一%の正確さで噂を見つけ出した。言葉使いや噂の伝達に関与する人々の特徴、伝達の度合いを用いてその真実性をリアルタイムで予測したところ、七五%が正確だった。

この分野では有望な最新の調査結果だといえよう。しかし、虚偽のニュースを見分ける誰もが納得する手法からはほど遠い。

疑問❷ 嘘か真実かを誰が決めるのか：これは大変重要な疑問だが、明確な答えはない。フェイスブックやツイッターのようなプラットフォームに任せるのか。規制当局が決めるのか。我々が調査の時に頼るファクトチェッカーなどの機関に頼るのか。あるいは、何らかの独立委員会を設置するのか。

とはいえ、ファクトチェッカーや委員会が政治の道具にはならないと誰も保証できないだろう。解を見つけるにはもっとじっくりと考え、調査することが必要だ。

この問題をめぐる〝圧力〟に応える形で、フェイスブックは最近、サイトに掲載されるニュースポストの下に「この記事について」というボタンを加えると発表した。このボタンは、その記事に関連したニュースや同じ発

虚偽のニュースと戦う方法





	提供する側	受け取る側
教育	嘘を広げた場合の結果と罰について広告主とマスコミを教育する。	偽情報を見分け、それに抵抗する方法について消費者を教育する。
動機付け	虚偽のニュースの制作者をプラットフォームから追い出して、偽コンテンツの到達度を低下させる。	虚偽のニュースの報告で消費者が一定の役割を担うことを認める。
技術的ツール	虚偽のニュースと、それを拡散する偽アカウントを見抜くアルゴリズムを、改善する。	ユーザーがコントロールできる自動ブロックツールを開発し、フィードを調整して嘘を受け入れるか、拒絶できるようにする。教師あり機械学習と人間参加型（HITL）の機械学習を使って、こうした選択を行う。
規制	嘘には罰則を科す。1996年通信品位法230条の適用レベルを上げる、または下げる。	賠償責任法を強化する。

行元から投稿された最近のニュース、発行元であるウィキペディアへのリンクなどにつながる。これは正しい方向への動きではあるが、まだまだ足りないことは明らかだ。

疑問❸ 正確な表示は本当に虚偽のニュースの広がりを遅くするのか：記事が虚偽のニュースかどうかをラベル付けして表示して効果があったのかを科学的に証明した決定的な証拠はない。

「虚偽のニュース」との表示は、誤情報の拡散度合いを低下させるという調査結果はあるが、もっとも、かえって拡散を促しているというものもある。この分野について検討した論文はほとんど発表も、査読もされていない。

どのような表示をすれば、嘘の拡散を効果的に止められるのか。それを知るには実験をする必要がある。ただ「真実性スコア」をつくったとしても、それが記事の発行元に関するウィキペディアのリンクよりもうまく機能するかはわからない。

では、ここで、情報提供側へのアプローチに議論を移していこう。

コンテンツ制作者、広告主、ソーシャルメディア企業の動機付けを変える

ソーシャルメディアにおける広告ビジネスの収益環境（エコシステム）はコンテンツの広がりに依存する。コンテンツへの関心が高まるほど、それが生み出す価値が高まり、広告収益も上がるという仕組みだ。

したがって、デジタル広告の現在のビジネスモデルは、虚偽のニュースの拡散を促しているともいえる。なぜなら、これまで見てきたように、誤情報は、正確な事実報道よりも遠くへ、速く、深く、そして幅広い範囲に到達するからだ。

二〇一六年の米大統領選の期間中に、マケドニアでフェイクニュースが制作されたのは、政治的な動機というよりも経済的動機だったと幅広く報道された。フェイクニュースのつくり手たちは、事実の記事よりも、偽記事のほうが広告料収入を多く得られそうだと気がついたにすぎない。

誤情報を広めて金を稼ごうという動機は、目先のことしか考えていない、了見の狭い発想であることは言うまでもない。長期的に見て、虚偽のニュースの拡散は、プラットフォームの価値を低下させ、広告主に損害を与え、誠実なコンテンツ制作者の信用をおとしめる。これは、多くの関係者が十分に承知している事実だ。

我々は、情報の供給者がこの状況をどう変えたいのか、あるいはどう変える必要があるのかを考える、非常に初期の段階にある。とはいえ、大きく分けて二つの可能性が考えられると思う。

❶現在の収益環境に基づくビジネスモデルを破壊する：過激な方法としては、フェイスブックその他のソーシャルメディア企業が採用している広告主導のビジネスモデルを、会員制モデルに切り替えるという方法がありうるだろう。

クリック数とエンゲージメント（ユーザーの関心度：投稿への反応度合い）を優先すると、扇情的なコンテンツ、対立を生むようなコンテンツ、そして嘘のコンテンツを促す原因になるというのがその根拠だ。それに対して、ユーザーが毎月、会費を支払う仕組みにするだけで、プラットフォームは、ユーザーの最大利益になるようなサービスを再び提供するようになるはずだ。

フェイスブックは、すでにこの可能性への関心を抱いている。テレビ番組の『トゥデイ』で、同社ＣＯＯのシェリル・サンドバーグは、フェイスブックを無料の広告型から「フリーミアム・モデル」へと変えるアイデアを明らかにした。

つまり、ユーザーが料金を支払うことで、広告を止めたり、広告主によるデータ収集を止めたりできるというものだ。

経済的に見て、これは可能かもしれない。フリーミアム・モデルは、結局のところ、広

がりを出せるからだ。たとえば、音楽配信サービス「パンドラ」は、広告付きなら無料視聴できるが、広告なしの場合には課金される。『ニューヨーク・タイムズ』の電子版は一カ月当たり記事一〇本までは無料で読めるが、その後は有料になる。

しかし、フリーミアムは現実的な解決策だろうか。フェイスブックと他のいくつかの大企業は、驚くほど価値の高い経済セクターを両者でつくり出した。規制当局からの相当な圧力でもない限り（これは後述する）、彼らが自分たちのつくり出したカネを生み出す機械から撤退することは、想像しにくい。

それでは、魔法の杖を振って、ソーシャルメディア・プラットフォーム企業を成り立たせているビジネスモデルを再び構築できるとしたら、それは賢いことなのだろうか。

いや、そうではないだろう。多様でありながらも主流ではないコンテンツ制作者の多くは、広告収入がないと生き残れなかった。彼らは、ロングテール戦略を取ってきたからだ。

これが会費制モデルとなると、提供できるのは大手企業に限られる。消費者は、多数のサービスに金を使うのではなく、コンテンツ・カテゴリー（ニュース、スポーツ、評論等々）ごとに定期購読する先を選択するだろう。すると、おそらくコンテンツ制作の市場は縮小し、少数の大手企業のサービスに集中

「虚偽の入り込まない情報」がなぜ重要なのか

事実そのものと、事実がどうもたらされたのかを全員で共有することは、どのような集団でも非常に重要だと言い切って差し支えあるまい。オンラインであっても、オフラインであっても、だ。

たとえば、科学者は、証拠を集めて仮説の正しさ（あるいは誤り）を証明することで知識を構築する。法律家は、合理的で疑いなく証明できることを根拠に自分の立場を主張する。株式投信のファンドマネジャーは、ある企業の業績について確実だと思える事実に照らして銘柄の売り買いを決める。

こうした分野には、それぞれに主張の前提となっている証拠や根拠があり、報告するものについての基準が存在する。企業内部、あるいは事業パートナーのネットワーク内ほど、共有されている情報が事実でないと困るということだ。

経営層は、ビジネス戦略を実施すべく日々の意思決定をする。すべてでないにしろ、ほとんどの決定理論によると、こうした意思決定の成否は、事実に基づいて取る行動が戦略の前提にあり、その行動が現実に照らして合理的かどうかで決まる。

テスラが誤った需要予測に基づいて生産台数を増やしたら倒れてしまうかもしれない。市場は、自社のテクノロジーに関する嘘を根拠にセラノス[注7]のような会社を評価してしまうと、莫大な投資額は無駄になり価値は破壊される。

もちろん、事実に対する共通理解は、こうした領域のすべてに関与する。科学的な発見は、再現されるまでは信用に足るとは見なされない。そして、再現する過程で詳細に分析されるか、誤りが見つかるものだ。また、裁判所で一度、証明されたことであっても、犯罪科学の判定結果や上級裁判所が立場を変えるとそうでなくなる。

企業経営者は、かつては大きな意思決定をする時には自分の経験と直感を最も重要な道具ととらえていたものだが、現在は、データとその分析から得た証拠に基づく意思決定が、直観的な判断より優先されることも多い。

判断を実行する際には理屈が通っている必要がある。また、我々が協力や調整をする際には、皆の意見が一致している必要がある。だからこそ、「虚偽の入り込まない情報」が欠かせないのだ。

していくことになるだろう。こうして情報の多様性が失われると、社会が受けるダメージは相当なものになるかもしれない。

このサービス変更は、コンテンツ制作者と消費者にとって痛手になるだけではないだろう。ソーシャルメディアのデジタルマーケティングに関する収益環境には、コンテンツ制作会社以外にも多くの企業がぶら下がっている。それは、さまざまなブランド、代理店、トレーディング・デスク、需要側のプラットフォーム、アド・エクスチェンジ（広告枠の取引市場）、アド・ネットワーク、供給側のプラットフォームなどだ。その全域にわたって、大変な数の雇用者と莫大なアウトプットを生み出している。

重要な点として、会員制モデルへの移行は、格差を生みかねないということを考えるべきだ。二〇一七年に実施されたピュー研究所の調査によると、米国成人の七〇％近くが「自分が閲覧するニュースには、ソーシャルメディア発のものが多少なりとも含まれている」と回答し、ツイッター利用者の七〇％がニュースをツイッターで読んでいると答えた。

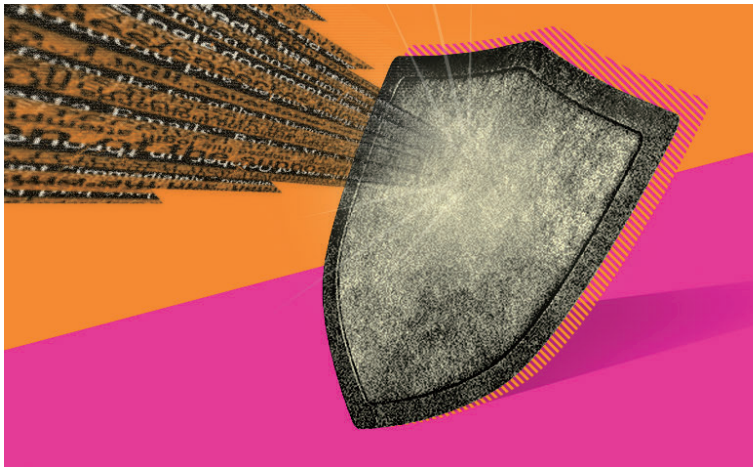
ニュースに加えて、フェイスブックのユーザーはさまざまな団体やネットワークにも参加できる。これらは、仕事を得たり経済的な機会を活かしたりするうえで必須の機能だ。会員制モデルに移行すると、ほぼ確実に経済的余裕のない人々を閉め出すだろう。

さらに、筆者が「プライバシー・ギャップ」と呼ぶ、社会全体におけるプライバシー権の不均等な分布を悪化させる可能性もある。たとえば、毎月九・九九ドルをフェイスブックに支払えるのは、比較的裕福なユーザーだけだろう。我々がプライバシーの価値を認め、自分の個人情報を守ることが重要だと考えたとしても、富裕層が監視からの自由を買える一方で、貧困層が情報や仕事にありつくには自分のプライバシーを差し出さなければならない。そんな社会についてはどう考えればよいのだろう。

ここで、最も重要な点を指摘しておく。ソーシャルメディアの収益環境は、少なくとも米国ではそれほど劇的に変わることはなさそうだし、また、そうなるべきではない、と筆者は考える。

規制を強引にかけると、各社が消費者や株主のためにつくり上げてきた価値を破壊し、意図しないさまざまな悪影響が噴出する危険性がある。しかし、それほど極端ではない、もっと現実的な方法はあるのだ。

❷システムを調整するが破壊はしない：プラットフォーム企業は、虚偽のニュースの到達を減らす権限を持っている。その気になれば他の関係者と協力して消費者を教育し、保護することができる。すなわち、全力を挙げて虚偽のニュースを見つけ出して標識をつけ、ユーザーがなるべくシェアしたくなくなるように仕向けるのだ。



この種の介入ができるかどうかは、ソーシャルメディアの収益環境で現在、使われている多種多様のアルゴリズムをどの程度、微調整できるのかにかかるし、さまざまなステークホルダーの協力も必要だろう。

ソーシャルメディアで情報を受け取る画面「ニュースフィード」のアルゴリズムは、ユーザーが自分のニュースフィードで何を見るかを決定する。また、トレンド・アルゴリズ

ムは、人々の（よい意味でも悪い意味でも）興味を最もそそるコンテンツの到達度と人気度を見極めて、盛り上げる。

ターゲティング広告モデルとAPIを用いると、広告主、政治キャンペーン、そして（おそらく）外国人が、特定の聴衆に向けてコンテンツを仕向けることができる。それは、特定の話題に関する虚偽のニュースの影響を受けやすい層だ。比較的正確な「真実性評価システム」をつくれれば、オンラインでの嘘の広がりを減らすよう、こうしたアルゴリズムを修正できるかもしれない。

もう一つの重要なアプローチとしては、情報をデザインし、それを検証することだろう。これは、オンラインでニュースを発表する際、情報を受け手にとってわかりやすい表現にどうデザインするかということだ。

情報のデザインは、我々がコンテンツをどう消費し、それにどう反応し、どうシェアするかといった心理的効果に影響を与える。ここで虚偽を考慮に入れれば、その拡散を減らすのに一役買えるかもしれない。

ソーシャルメディアに対し規制をどうすべきなのか

最近、政府がソーシャルメディアの巨大企業を監視すべきかどうかという問題がニュースをにぎわせている。

フェイスブックCEOのマーク・ザッカーバーグは、二〇一八年の三月と四月には米議会で、五月には欧州議会で証言をした。そして五月に、欧州連合（EU）は、一般データ保護規則（GDPR）の運用を開始した。

データの機密性を維持しながら、公正な自由競争をどう維持していくべきか。この問いに対して包括的な結論を述べることは本稿の範囲を超える。しかし、規制当局はデジタル経済の専門家に相談し、慎重に物事を進める必要がある。

米国の議員の中には、フェイスブックは自己規制するには規模が大きくなりすぎたので、政府の規制下に置かれるべきだと確信している者もいる。また、規制が社会と経済にどのような影響を及ぼしうるのか、この微妙な意味合いを理解していない者もいるらしい。

こうしたことの意味合いはほとんど明らかではない。つまり、「規制すべきか」と問うことには意味がなく、それよりも「どのように規制すればソーシャルメディアの好影響を維持しながら、悪影響を抑制できるか」と問い方を変えるほうがよい。

虚偽のニュースを規制することは非常に難しそうだ。というのもこの問題を考えると、必然的に一つの疑問が湧き上がるからだ。

それは、「どの情報を広めるべきかを決める権限を持つのは誰か」ということだ。これはおそらく、情報時代に民主政治が直面する最も重要な問いである。

我々は、情報をオンラインでどう広めるかについてコントロールする権利を政府に与えたいのだろうか、いや違うはずだ。政府に報道機関を検閲する権利を与えてはならない。

独裁者やその他の独裁主義的な指導者は、自分の立場を守るため、いとも簡単に権力を使うことができるだろう。マレーシアは最近、虚偽のニュースを発した者に六年間の懲役を義務付けた。反対者を黙らせ、圧政を促そうと思えば、そのような厳格な措置はいとも簡単に用いることができるだろう。

次に、自社チャネルから流す情報の責任を、どの程度ソーシャルメディア企業に負わせるのか、という問題がある。

一九九六年米通信品位法（CDA）では、フェイスブックなどのプラットフォーマーは、ユーザーがオンラインに発表した内容についての責任を負わない「パススルー（通り抜け）主体」と見なされた。

これは「表現の自由」の保護、そしてインターネットの自由への朗報と見なされた。しかし、その自由の名の下で、明らかに損害が利益を上回る出来事が起きている。それが格好の標的となって、CDAに異議が唱えられている。

たとえば、「性的人身取引撲滅法案」（SESTA）だ。この法案が最近、上院を通過し、賛成九七、反対二の圧倒的大差で、フェイスブックは性的人身取引の広告掲載に責任を負うことになった。

CDAは、プラットフォームが世界に与える影響について、これまでよりも大きな責任を負わせるかどうかのカギとなる法案だろう。CDAをどう使うかは非常に重要だ。というのも、表現の規制は「危険な坂道」になりかねないからだ。議員たちが将来同じような難題に立ち向かう時には、規制による利益と損害の比較考量が何度も行われるはずだ。

オンライン上での政治的主張への規制は、この問題がいかに複雑かを示している。

メリーランド州で通過したばかりの法案では、ソーシャルメディア・プラットフォームに、政治的広告とそのターゲットとなるユーザーをすべて追跡することが義務付けられた。メリーランド州の選挙では外国通貨の使用が禁止されるとともに、選挙管理委員会は、オンライン広告または「ボーター・サプレッション」（対立候補を応援する有権者に投票に行かないよう圧力をかけること）に関する苦情を捜査する権限を与えられる。

フェイスブックとツイッターの両社は、ネット広告規制法案（連邦政府レベルでメリーランド州と同様の規制を行うと見られている）を支持し、その大半の条項をすでに採用している。しかし、憲法修正第一条（表現や報道の自由を妨げる法律の制定を禁止した条項）を根拠に、メリーランド州の法律は、憲法違反になるのではないかと懸念する声がある。

そしてもちろん、規制が課せられると、政治的主張は、偏見や利己心を持つ政治権力者（ポリティカル・アクター）の監視下に置かれかねない。

規制強化が競争阻害となる「透明性のパラドックス」

それでは、個人情報の収集に規制をかければいいかというと、そう簡単ではない。どれだけ多くのビジネスや社会事業が個人情報の収集によって成り立っているかは、忘れられがちである。

信用格付けの仕組み全体は、個々人の詳細なデータを収集し、利用し、ターゲティングしたい広告主に販売することで成立している。

この中にはクレジットカードや住宅ローン、医療サービス、社会福祉サービス、教育サービスが含まれており、消費者は、こうしたサービスを受ける場合に、個人情報を差し出さなければならない。

規制当局は、個人情報の収集を制限した場合のプライバシー保護上のメリットと、生活に不可欠なこうしたサービスに及ぼすデメリットを比較、検討すべきだ。

もし、データ収集を制限したり、それをユーザーの選択制にしたりすると、どうなるのか。あるいは、個人が自分の個人情報をプラットフォーム間で自由に移せる「データ・ポータビリティ」（データ可搬性）をAPIとして導入するとどうなるのか。

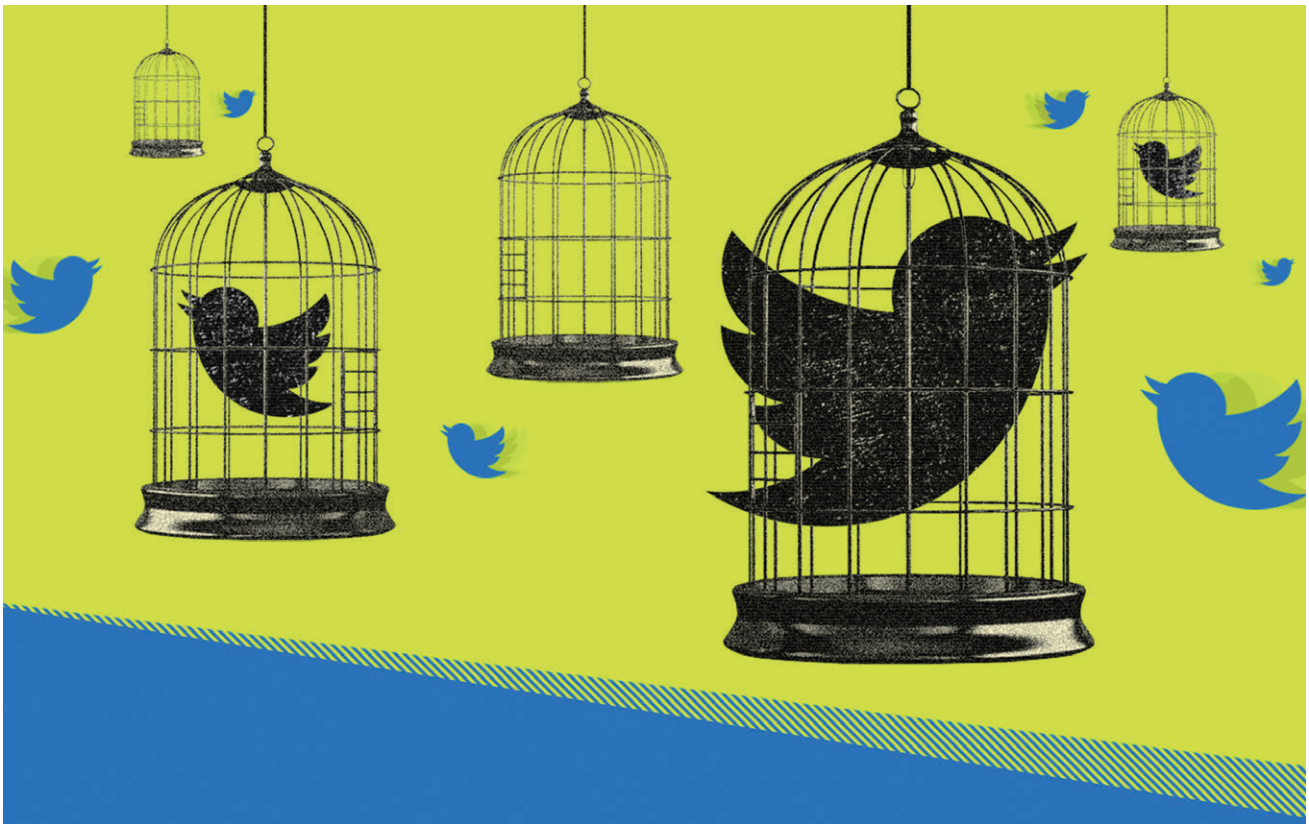
これは、意図しない結果が生じることになるだろう。データ保護と企業間競争はトレードオフの関係にあるという議論だ。

たしかに、データの自由な移動を認めた場合、新しい企業は、すでに実績のあるプレーヤーのソーシャルデータを取得できるようになるので、競争（と、その結果としてのネットワーク効果）が働くかもしれない。

しかし、フェイスブックは、現在まさにこのデータ・ポータビリティで非難を浴びている。データを共有してきたのが、中国やその他の国々に拠点を置くグローバルなハードウェア企業や携帯電話会社、新たなアプリケーションの開発者たちだからである。

我々は、データ保護と企業間競争を同時に確保する手段について、知恵を絞る必要がある。さもないと、片方を強化すると別の側が弱まってしまう。

高水準の安全性が保証されたとしても、ポータビリティが競争を必ず改善するかどうかは、明確ではない。



たとえば、消費者がソーシャルネットワークのデータを一つのプラットフォームから別のプラットフォームに移せるようになると、プラットフォーム間の競争が促されるかもしれない。しかし、同時に消費者の側も、自分が信頼する大手企業のみとデータを共有し、よく知らないスタートアップ企業には開示しない可能性もある。

フェイスブックなどがデータ独占を確立したいまになって、包括的なプライバシー制約を課すと、単にフェイスブックの競争相手を抑える結果となり、同社の市場支配力を高めるかもしれない。

データの収集と利用に対する制限は、反トラスト法訴訟と組み合わせるべきだろうか。EUのGDPRが本格的な運用を開始する様子を、我々は誰もが注意深く監視すべきだ。というのも、この規制によるプライバシーの制約とデータ・ポータビリティの同時導入は、米国で次に起きることを予兆するからだ。

筆者は研究者として、この意図しない結果を「透明性のパラドックス」と名付け、とりわけ懸念している。

現在、フェイスブックは、これまで以上に情報開示をするよう、猛烈な圧力にさらされている。具体的には、ターゲティング広告がどう機能するのかや、ニュースフィードのアルゴリズムがどう動くのか、人気ニュースを

表示するトレンディング・アルゴリズムがどう機能するのか、ロシアをはじめとするさまざまな主体がネットワーク上で宣伝や虚偽のニュースをどう広められるのかなどだ。

それと同時に、同社の持つデータに壁を設けて安全性を高め、ユーザーのプライバシーを守るべきという強い圧力にも直面している。フェイスブックは、ソーシャルメディアが選挙に及ぼす影響を評価する学者の活動に協力してきた。たとえば、ハーバード大学のゲイリー・キング、スタンフォード大学のナサニエル・パーシリーとともに同社が開発した産学連携の新たなモデルは、望ましい第一歩といえる。

しかし、フェイスブックがケンブリッジ・アナリティカ問題に過剰反応し、シェアする情報に不必要な制限をかける現実的なリスクは存在している。そしてその結果として、いまや切実に必要とされている研究そのものの実施に悪影響が及ぶかもしれないのだ。

虚偽のニュースを防ぐための四つの課題

嘘の潮流をせき止めることは、容易な作業ではないだろう。第一の、そしておそらく最も難しい課題は、ほぼどんな解決方法でも、まずは何が「事実」で何が「虚偽」であるかを定義しないと始まらない、という点である。

虚偽かどうかのラベルを使ってニュースの種類を人々に知らせ、アルゴリズムで虚偽のニュースの拡散を防止するには、事実と虚偽をどこで線引きするのかを決定し、その判断をする権利を誰かに与えなければならない。これは非常に難しい問題だ。

第二に、我々が撲滅したい誤情報は常に動いている。我々が嘘と闘うための仕組みを開発しても、嘘を広げようとする側はそれに適応するだろう。我々が研究した中で飛び抜けて高度な嘘は、いわゆる「混合（ミックスト）」タイプのニュースだ。

混合型ニュースには、事実と虚偽を取り混ぜた情報が含まれている。事実の下に虚偽が隠れているので見つけにくく、消費者が無視するのも難しい。嘘が厳格に取り締まられると、真偽が意図的に混ぜ合わされたニュースはいっそう広まるだろう。

第三に、本当に怖い事態はまだ始まっていない、ということだ。今日、我々が想定している虚偽は、近い将来に我々が直面する非常にレベルが高く、いつの間にか周囲に蔓延しているはずの虚偽に比べると、比較にならないほど他愛のないものなのだ。

二〇一六年、ロシアは、米国の大統領選挙に介入する活動の一環として、画像内の文章を改ざんし、政治的メッセージの入った合成画像を拡散した。将来、虚偽のニュースは、さらに手の込んだ合成されたメディアそのものとして現れるだろう。たとえば、本物に見え、本物に聞こえるように動画と音声を合成したものだ。

もしも、政治家が政治生命を絶たれるほどの行為をしたという偽の動画が広まったらどうなるのか、想像してみてほしい。事実がどうであれ、長期的に被害が大きいかもしれない。そしてこうした事態はすでに起きているのだ。

こうした合成メディア装置が商用レベルにまで発達すれば、現実に対する認識と事実に対する基準も変わるだろう。非常に悪名の高い合成メディアの一つが「ディープ・フェイク」だ。このソフトウェアが誰でも利用できるというニュースが出てくること自体、よい兆候ではない。

合成メディアを見つけ出し、偽者だとラベルを貼り、その拡散を遮断することは、嘘ニュースが波のように襲ってくるこれからの時代には、最も重要な課題の一つになるだろう。

最後に、我々は、ソーシャルプラットフォームが社会に与える影響についての独立した調査を〝閉鎖〟してはならない。

現在のところ、選挙関連のターゲット広告に対する人々の反応を見ると、政治的操作に人々がどう反応するかが最もよくわかるかも

しれない。人々の反応は取るに足らないものではないが、驚くほど大きいというものでもない。基礎コンバージョン（広告成約）率は〇・〇一～〇・一％の範囲だ。

これだけ低いと、ケンブリッジ・アナリティカのコンバージョン率が五～七％を達成したという内部告発者クリストファー・ワイリーの証言に、どこまで信憑性があるのかはわからない。だが、我々のグローバルな情報エコシステムの前途に横たわる課題に効果的に対応したいのであれば、我々はそれを知る必要がある。

＊　＊　＊

虚偽が世の中に増殖し、オピニオン誌『アトランティック』のスタッフライター、フランクリン・フォアが「リアリティの終焉」と呼ぶ状況がつくり出されようとしている。

我々はいま、政府が選挙を操作して民主主義を破壊しようと嘘をまき散らす世界に生きている。政治家は敵対的な意見をフェイクニュースと決め付けて自己防衛に走り、テクノロジーが説得力のある人工的な仮想現実をつくり出して、我々の現実世界と競争する、そういう世界に住んでいるのだ。

このトレンドが続いて、現実世界と人々の共通認識との間に乖離が生まれてしまうと深刻な事態になるだろう。プラットフォームと科学者、規制当局は、リアリティを求めるという本格的な戦いの前に、一丸となって事実を守り、事実を広める努力を続けなければならない。

【注】

1）
Soroush Vosoughi, Deb Roy, and Sinan Aral, “The Spread of True and False News Online,” *Science*, 09 March 2018, Vol. 359, Issue 6380, pp. 1146-1151.

2）
ツイッターで延べ450万回以上ツイート（リツイート）された12万6000以上のストーリーを調査すると、フェイクニュースの上位1％は1000人から10万人に拡散したのに対して、事実のツイートは1000人以上に拡散することはほとんどないことがわかった。つまり、真実の情報よりも間違った情報のほうがよりツイートされ拡散しやすい。「フェイクニュースを拡散するのはTwitterボットではなく普通の人と判明」『GIGAZINE』2018年3月9日。https://gigazine.net/news/20180309-spread-true-false-news/

3）
ケンブリッジ・アナリティカは、フェイスブックユーザー8700万人分のデータを不正入手し、大きな問題となった。

4）
algorithmic trading。コンピュータシステムが相場状況を判断し、その時点で最適な取引価格、数量、タイミングを自動的に判断して発注をする取引。

5）
https://www.snopes.com/50-hottest-urban-legends/

6）
Soroush Vosoughi, “Automatic Detection and Verification of Rumors on Twitter,” MIT, June 2015, https://www.media.mit.edu/cogmac/publications/Soroush_Vosoughi_PHD_thesis.pdf

7）
セラノスは、血液検査を手がける米スタートアップ企業。一時は企業価値が90億ドルに達したが、その技術の信憑性を疑う報道によって解散にまで追い込まれた。

Truth, Disrupted
“フェイクニュース”といかに戦うか